

Tabel 1 Contoh kesalahan dalam penulisan angka dan bilangan

Macam kesalahan	Salah	Benar
Bilangan ditulis dengan angka bila diikuti oleh satuan baku meskipun jumlahnya kurang dari 10 tetapi ditulis dengan kata bila diikuti besaran yang tidak baku dan jumlahnya kurang dari 10.	tiga kg; sebelas m; enam jam 5 keranjang mangga; dua belas keranjang	3 kg; 11 m; 6 jam lima keranjang mangga; 12 keranjang
Angka yang menyatakan kisaran dan ditulis dalam teks dapat dipisahkan dengan kata sampai, sedangkan bila ditulis dalam tabel, digunakan tanda pisah en (-). Tanda en (-) dapat ditemukan di <i>symbol</i> dalam <i>MS Word special characters</i>	... mulai tahun 1974-1978...) (dalam teks); 1974 sampai 1978 (dalam tabel)	... mulai tahun 1974 sampai 1978...) (dalam teks); 1974–1978 (dalam tabel)
Kelipatan ribuan dalam bilangan yang terdiri atas lebih dari empat angka dipisahkan dengan tanda titik.	37412 8625479	37.412 8.625.479
Di dalam teks, bilangan yang hanya terdiri atas empat angka tidak perlu diberi tanda titik, tetapi di dalam tabel dapat diberi tanda titik untuk keperluan penjajaran lema tabel.	3.764	3764
Dalam penulisan teks yang mempunyai deret angka dengan desimal, di antara angka desimal diletakkan titik-koma	(... berturut-turut 3,4, 0,5, 4,5 m s ⁻¹ ...)	(... berturut-turut 3,4; 0,5; 4,5 m s ⁻¹ ...)
Penulisan $1,1234 \times 10^3$ lebih umum daripada $0,11234 \times 10^4$	$0,11234 \times 10^4$	$1,1234 \times 10^3$
Kata bilangan tingkat	bab ke 4; abad ke 20	bab ke-4; abad ke-20
Bilangan yang mendapat akhiran -an	tahun 2000an	tahun 2000-an
Lambang bilangan tidak boleh mengawali kalimat	-30 botol diisi dengan sampel air	Sampel air diisikan ke dalam 30 botol
Angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat dieja (... biaya sebesar 125 juta rupiah.), tetapi kalau bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, harus tepat penulisannya.	... sebesar Rp125.000.000,00	... biaya sebesar 125 juta rupiah

Tabel 2 Contoh kesalahan dalam penulisan besaran, satuan, dan lambang

Macam kesalahan	Salah	Benar
Penulisan antara nilai numerik dan satuan diberi jarak atau spasi	Gaya 100N Frekuensi 50Hz	Gaya 100 N Frekuensi 50 Hz
Penulisan antara angka dan tanda derajat dan satuannya ada spasi	20°C 20° C	20 °C
Penulisan lambang ukuran ditulis dengan huruf italik, sedangkan lambang untuk h. satuan ditulis tegak. Misalnya, beda potensial ditulis dengan V , sedangkan satuannya V (volt)	$V = 20\ V$	$V = 20$ volt atau $V = 20\ V$
Spasi digunakan sebelum dan sesudah semua simbol operator dalam suatu pernyataan matematika	$3\ x=-4y+1$	$x = -4y + 1$
Spasi digunakan di sebelah simbol untuk fungsi trigonometri, logaritma, eksponensial, dan limit, kecuali jika besaran yang mengikuti atau mendahului simbol-simbol ini menggunakan kurung, atau fungsi tersebut membawa subskrip atau superskrip	$b\ \sin x$ $\log x$ $\exp y$ $(ac)\ \sin^3 2y$ $\exp (a + 2b)$ $y^{\sin x}$	$b\ \sin x$ $\log x$ $\exp y$ $(ac)\sin^3 2y$ $\exp(a + 2b)$ $y^{\sin x}$
Spasi tidak diperlukan di antara dua pasangan kurung; di antara variabel tanda tanda subskrip atau superskripnya	$(5a - 2b)\ (3c + 2d)$ $c^{x-2}\ d$	$(5a - 2b)(3c + 2d)$ $c^{x-2}d$
Spasi tidak diperlukan di antara simbol + dan - atau $\pm$ jika tanda-tanda tersebut digunakan untuk menyatakan nilai bilangan atau variabel positif atau negatif	nilai-nilainya + 13, - 7, atau ± 2	-2x... nilai-nilainya +13, -7, atau ± 2

Tabel 3 Besaran satuan baku dan lambang berdasarkan Système International d'Unitès (SI)

Besaran	Subbesaran	Satuan	Lambang
Dasar	Panjang	meter	m
	Massa	kilogram	kg
	Waktu	detik (sekon)	s ^a
	Arus listrik	ampere*	A
	Suhu termodinamika	kelvin*	K
	Jumlah zat	mol	mol
	Intensitas cahaya	candela	cd
Tambahan	Sudut datar	radian	rd
	Sudut ruang	steradian	sr
Turunan	Luas	meter ²	m ²
	Kecepatan, kelajuan	meter/detik	m s ⁻¹
	Percepatan	meter/detik ²	m s ⁻²
	Gaya	newton*	N
	Kerja (usaha), energi	joule*	J
	Daya	watt*	W
	Tekanan	pascal*	Pa
	Muatan listrik	coulomb*	C
	Beda potensial listrik	volt*	V
	Hambatan listrik	ohm*	Ω
	Konduktans listrik	siemens*	S
	Kapasitas listrik	farad*	F
	Fluks magnetik	weber*	Wb
	Fluks cahaya	lumen	lm
	Illuminans	lux	lx
	Luminans (serian)	kandela/meter ²	cd m ⁻²
	Frekuensi	hertz*	Hz

^a Dalam bahasa Indonesia dapat digunakan dtk (detik) dan satuan tambahan mnt (menit) dan jam.

* nama orang yang dijadikan nama satuan

Tabel 4 Awalan untuk satuan SI

Kelipatan	Awalan	Lambang	Kelipatan	Awalan	Lambang
10^{-1}	desi	d	10^1	deka	da
10^{-2}	senti	c	10^2	hekto	h
10^{-3}	mili	m	10^3	kilo	k
10^{-6}	mikro	μ	10^6	mega	M
10^{-9}	nano	n	10^9	giga	G
10^{-12}	piko	p	10^{12}	tera	T
10^{-15}	femto	f	10^{15}	peta	P
10^{-18}	ato	a	10^{18}	eksa	E
10^{-21}	zepto	z	10^{21}	zeta	Z
10^{-24}	yoktor	y	10^{24}	yota	Y

Tabel 5 Singkatan satuan bentuk perkalian dan pembagian

Besaran	Singkatan yang disarankan	Boleh ditulis	Tidak boleh ditulis
Momen gaya	N m	N·m	Nm, N.m
Daya	J s ⁻¹	J/s, $\frac{J}{s}$	Js ⁻¹
Tetapan umum gas	J mol ⁻¹ K ⁻¹	$\frac{J}{\text{mol K}}$	J/mol/K

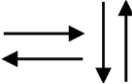
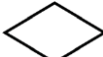
Tabel 6 Konversi satuan-satuan yang sering dijumpai

Besaran	Konversi
Panjang	1 inci (1 in) = 0,0833 feet (ft) = 0,0254 m
Massa	1 slug = 14,59 kg
Kecepatan	1 mil jam ⁻¹ = 0,4770 m s ⁻¹ = 0,6869 knot
Gaya (kakas)	1 lb _f (biasa ditulis lb, dibaca “pound”) = 4,448 N
Tekanan	1 atm = 1,013 bar = 14,7 psi (lb m ⁻²) = 76 cm Hg = $1,013 \times 10^5$ N m ⁻² = 1 mb = 100 Pa, 1 dyne cm ⁻² = 0,1 Pa
Energi	1 kcal (<i>dibaca</i> kilokalori) = 1000 cal (<i>dibaca</i> kalori) = 3,968 Btu (British thermal unit) = 4185 J
Daya	1 HP (<i>dibaca</i> horse power, daya kuda) = 745,7 W = 0,1782 kcal s ⁻¹ = 2545 Btu jam ⁻¹
Fluks magnetik	1 maxwell (Mx) = 10 ⁻⁸ weber (Wb)
Intensitas medan magnetik	1 gauss = 10 ⁻⁴ Wb m ⁻²
Intensitas radiasi	1 Ly menit ⁻¹ = 697 W m ⁻² , 1 Ly = 1 cal cm ⁻²
Sudut datang radiasi surya	Radian = 1,75 × 10 ⁻² derajat (sudut)

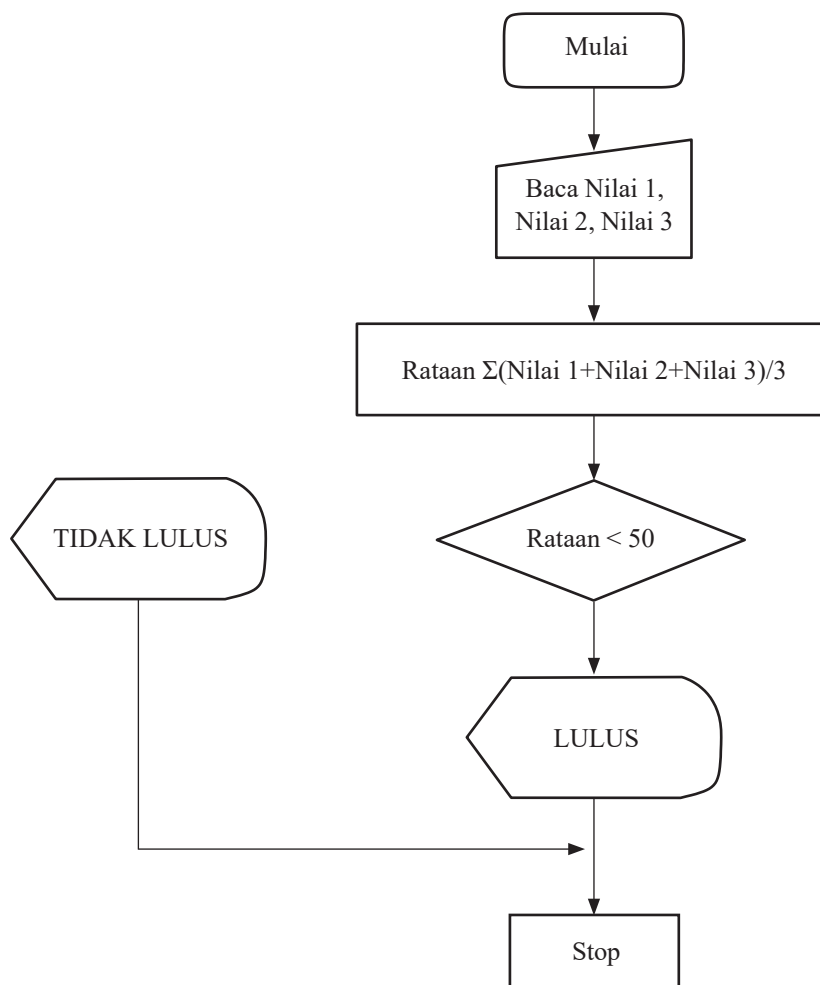
Tabel 7 Operator aritmetik, aljabar, dan fungsi-fungsi matematika

Lambang	Arti
$=$	Sama dengan
$\neq$	Tidak sama dengan
$\equiv$	Identik dengan
$\sim$	Berhubungan dengan
$\approx$	Kira-kira sama dengan
$\rightarrow$	Mendekati
$\cong$	Secara asimtot sama dengan
$\propto$	Proporsional terhadap
∞	Tak hingga
$<$	Lebih kecil dari
$>$	Lebih besar dari
$\leq$	Lebih kecil atau sama dengan
$\geq$	Lebih besar atau sama dengan
$\ll$	Jauh lebih kecil dari
$\gg$	Jauh lebih besar dari
$+$	Tambah kurang
$-$	kurang
$\pm$	Lebih kurang
$:$ atau $/$	bagi
$\cdot$ atau $\times$	kali
$\lim_{x \rightarrow a} y$	Limit dari y jika x mendekati a
$\sum$	Notasi sigma (penjumlahan)
$\prod$	Notasi product (penggandaan)
$\int$	Notasi integral
dy/dx atau $D_x y$	Turunan dari y terhadap x, dipakai jika $y = f(x)$
$\partial u / \partial x$	Turunan parsial u terhadap x, dipakai jika $y = f(x, y)$
$\partial^2 u / \partial x \partial y$ atau $D_y(D_x u)$	Turunan parsial kedua dari u, turunan pertama terhadap x dan turunan kedua terhadap y
$\in$	Anggota dari
$\notin$	Bukan anggota dari
$\ni$	Memuat sebagai anggota
$\subset$ atau $\subseteq$	Himpunan bagian (anak himpunan) dari
$\supset$ atau $\supseteq$	Memuat sebagai himpunan bagian
$\cup$	Gabungan
$\cap$	Irisan
$\emptyset$	Himpunan kosong

Tabel 8 Lambang yang sering digunakan dalam pembuatan diagram alir

Lambang	Nama	Keterangan
Lambang proses/operasi (<i>process/operation symbols</i>)		
	Proses (<i>process</i>)	Proses, kegiatan, atau pengolahan oleh komputer.
	Proses terdefinisi (<i>predefined process/ subroutine</i>)	Proses lain yang telah didefinisikan di tempat lain. Lambang ini biasa digunakan untuk menunjukkan subproses (atau subrutin dalam diagram alir pemrograman).
	Proses alternatif (<i>alternate process</i>)	Proses yang merupakan alternatif dari langkah aliran normal.
	Penangguhan (<i>delay</i>)	Waktu tunggu yang merupakan bagian dari suatu proses.
	Persiapan (<i>preparation</i>)	Persiapan, seperti kegiatan pemasangan atau pengaturan.
	Operasi manual (<i>manual operation</i>)	Pengolahan/operasi manual, tidak oleh komputer.
Lambang pencabangan dan pengaturan aliran (<i>branching and control of flow symbols</i>)		
	Arah aliran (<i>flow direction</i>)	Hubungan antar-lambang yang menunjukkan arah aliran dalam suatu proses.
	Titik terminal (<i>terminal point, terminator</i>)	Awal (<i>start</i>) atau akhir (<i>stop</i>) proses.
	Keputusan (<i>decision</i>)	Keputusan berdasarkan kondisi yang ada, biasanya digunakan bila ada dua pilihan (misalnya ya/tidak).
	Penghubung (<i>connector</i>)	Penanda keluar-masuk atau penyambungan proses pada lembar/halaman yang sama.
	Penghubung keluar (<i>off-page connector</i>)	Penanda keluar-masuk atau penyambungan proses pada lembar/halaman yang berbeda.
	Penggabungan/penyimpanan (<i>merge/storage</i>)	Penggabungan beberapa proses menjadi satu atau menunjukkan bahwa data di dalam lambang ini akan disimpan.
	Pengekstrakan (<i>extract</i>)	Pemisahan suatu proses menjadi beberapa jalur paralel.
	Atau (<i>or</i>)	Percabangan suatu proses, biasanya lebih dari dua cabang.
	Penggabungan cabang (<i>summing junction</i>)	Pertemuan beberapa cabang menjadi proses tunggal.
Lambang pengolahan data (<i>data processing symbols</i>)		
	Penyusunan (<i>collate</i>)	Data, informasi, atau bahan-bahan yang tersusun menurut format atau standar.
	Pengurutan (<i>sort</i>)	Penyusunan data menurut urutan tertentu.
Lambang masukan dan luaran (<i>input and output symbols</i>)		
	Data (I/O)	Masukan ke dan keluaran dari suatu proses.
	Dokumen (<i>document</i>)	Dokumen tercetak.
	Multidokumen (<i>multidocument</i>)	Banyak dokumen dalam proses.
	Tampilan (<i>display</i>)	Tampilan informasi pada pengguna/operator.

Lambang	Nama	Keterangan
	Input manual (<i>manual input</i>)	Masukan data secara manual dari pengguna.
Lambang penyimpanan berkas dan informasi (<i>file and information storage symbols</i>)		
	Data tersimpan (<i>stored data</i>)	Data yang tersimpan di <i>hard disk</i> atau perangkat penyimpan data lainnya.
	Basis data (<i>database</i>)	Data yang tersimpan dalam <i>file</i> atau basis data.
	Penyimpanan akses langsung (<i>direct access storage</i>)	Menunjukkan penyimpanan informasi dalam <i>hard drive</i> .
	Penyimpanan internal (<i>internal storage</i>)	Penyimpanan informasi dalam memori, bukan pada <i>file</i> .



Gambar 1 Contoh penggunaan lambang dalam diagram alir

Tabel 9 Contoh kesalahan dalam penulisan tata nama ilmiah

Macam kesalahan	Salah	Benar
Nama genus dan takson di bawahnya dicetak italik, sedangkan nama takson di atas genus ditulis dengan huruf tegak dengan pengecualian berikut: nama famili virus dan semua takson bakteri juga ditulis dengan huruf italik	Kingdom : Fungi Filum : Glomeromycota Kelas : Glomeromycetes Ordo : Glomales Famili : Glomaceae Genus : Glomus Spesies : <i>Glomus fasciculatum</i>	Kingdom : Fungi Filum : Glomeromycota Kelas : Glomeromycetes Ordo : Glomales Famili : Glomaceae Genus : <i>Glomus</i> Spesies : <i>Glomus fasciculatum</i>
Jika tidak yakin akan spesies tertentu, nama spesies disingkat 'sp.' untuk satu spesies atau 'spp.' untuk lebih dari satu spesies, atau nama umumnya. Penulisan sp. dan spp. tidak cetak miring (tidak italik).	<i>Rhizobium</i> sp. ; <i>Rhizobium</i> spp.	<i>Rhizobium</i> sp. ; <i>Rhizobium</i> spp
Penandaan galur suatu organisme dapat ditulis dengan huruf dan angka sebagai satu kesatuan atau terpisah, misalnya INA123, INA 123, APS248, APS 248, YM243, YM 243. Akan tetapi, jika penanda galur muncul bersama dengan nama genus saja, kata galur menyertainya.	<i>Glomus fasciculatum</i> galur APS248; <i>Glomus</i> APS248	<i>Glomus fasciculatum</i> APS248; <i>Glomus</i> galur APS248
Nama kultivar atau tanaman budi daya sering diacu dengan nama khas yang dinyatakan dengan memberi tanda petik tunggal	padi kultivar Ciherang atau <i>Oryza sativa</i> kultivar Ciherang	padi 'Ciherang', atau <i>Oryza sativa</i> 'Ciherang'

Tata nama untuk kimia

- a. Rumus kimia dan nama lengkap senyawa dapat digunakan, misalnya natrium hidroksida atau NaOH; amonium sulfat atau $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; oksigen atau O_2 ; sesium klorida-etidium bromida atau CsCl-etidium bromida (singkatan EtBr untuk etidium bromida hanya digunakan setelah diperkenalkan terlebih dulu).
- b. Beberapa rumus kimia dan singkatannya yang dianggap sudah lazim tidak perlu diperkenalkan lagi, misal Tris HCl (atau Tris-HCl), NaPP_i , Na_2EDTA .
- c. Muatan ion dalam superskrip: Cl^- , Zn^{2+} (bukan Zn^{++} atau Zn^{+2}), PO_4^{3-} (superskrip dituliskan setelah subskrip); radikal bebas: $\text{H}\cdot$, $(\text{NH}_3)^+\cdot$.
- d. Bilangan oksidasi suatu unsur ditulis dengan angka Romawi, dalam tanda kurung, dan tidak diberi spasi sesudah nama atau lambang unsur, contoh kromium(III) atau Cr(III). Angka Romawi ini menjadi superskrip jika dikaitkan dengan lambangnya: $\text{Pb}^{\text{II}}_2\text{Pb}^{\text{IV}}\text{O}_4$. Angka Arab digunakan untuk menunjukkan angka nol, contoh kalium tetrasianonikelat(0) (nol, bukan huruf kapital O).
- e. Lambang isotop dituliskan di dalam kurung siku, contoh: $[^{32}\text{P}]$ fosfat; $[^{14}\text{C}]$ urea; natrium $[^{14}\text{C}]$ format; asam α -naft $[^{14}\text{C}]$ oat; β -[1,4- ^{14}C]glukosa.
- f. Penulisan atom karbon: senyawa C_{18} berarti senyawa yang mengandung 18 atom karbon. Dalam $\text{C}_{18:1}$ dan $\text{C}_{18:2}$, angka sesudah titik dua menyatakan jumlah ikatan rangkap dalam senyawa itu. Penulisan C-3 menyatakan atom karbon nomor 3 dalam suatu struktur kimia.
- g. Beberapa singkatan yang dapat digunakan untuk nama-nama gula ialah Glc: glukosa; GlcNAc: *N*-asetilglukosamina; Gal: galaktosa.
- h. Asam amino kerap kali dituliskan dengan singkatan tiga-huruf dengan huruf pertama kapital (Tabel 4j). Singkatan ini umum digunakan untuk runtunan asam amino (Phe-Val-Ala-Ala), dalam nama spesies *tRNA* ($t\text{RNA}^{\text{Ala}}$, $t\text{RNA}^{\text{fMet}}$), dalam penulisan struktur polipeptida dan protein (Gly-Lys-Ala untuk tripeptida glisilisilalanina), dan dalam tabel. Lambang satu-huruf untuk singkatan asam amino sudah sering digunakan akhir-akhir ini.
- i. Nomor urut asam amino dapat dituliskan, seperti Leu-123 (penggunaan huruf kapital dan tanda hubung perlu diperhatikan). Angka superskrip dalam Gly 56 Tyr 44 menyatakan persentase dan jumlahnya harus 100.
- j. Untuk nama enzim, digunakan *enzyme nomenclature* (EC), lalu ejaannya disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Singkatan ADP dapat dituliskan, tetapi “koenzim A” dituliskan dengan lengkap sebelum digunakan singkatan “CoA”. Jika nomor EC digunakan, dituliskan EC 1.14.13.1, bukan E.C. 1.14.13.1 atau EC1.14.13.1. Nama proteinase yang sudah lama dikenal, seperti kimotripsin, trombin, dan subtilin, dapat digunakan

Tabel 10 Singkatan asam amino yang lazim

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Singkatan	
		Tiga huruf	Satu huruf
Alanine	Alanina	Ala	A
Arginine	Arginina	Arg	R
Asparagine	Asparagina	Asn	N
Aspartic acid	Asam aspartat	Asp	D
Cysteine	Sisteina	Cys	C
Glutamic acid	Asam glutamat	Glu	E
Glutamine	Glutamina	Gln	Q
Glycine	Glisina	Gly	G
Histidine	Histidina	His	H
Isoleucine	Isoleusina	Ile	I
Leucine	Leusina	Leu	L
Lysine	Lisina	Lys	K
Methionine	Metionina	Met	M
Phenylalanine	Fenilalanina	Phe	F
Proline	Prolina	Pro	P
Serine	Serina	Ser	S
Threonine	Treonina	Thr	T
Tryptophan	Triptofan	Trp	W
Tyrosine	Tirosina	Tyr	Y
Valine	Valina	Val	V

- k. Asam nukleat seperti RNA dan DNA terdiri atas basa adenina (A), sitosina (C), guanina (G), timina (T), dan urasil (U), bersama dengan gugus gula dan fosfat. Singkatan satu-huruf untuk basa dapat diperkenalkan atau dituliskan secara lengkap. Bentuk-bentuk berikut ini dapat diterima, seperti kandungan G+C 57%, bagian yang kaya-AT, urutan basa T-G-T-T-A-A-C atau TGTTAAC; kodon AGC, 5'-AAAA-3'.
- l. Kata poli- atau oligo- ditulis sebagai awalan nama kimia atau istilah sederhana, seperti oligosakarida, polietilena glikol, dan polifungsi. Jika nama kimia dimulai dengan unsur struktural yang bukan angka, awalan poli- dan oligo- perlu diberi tanda hubung, contoh poli-L-lisina, poli-O-asetil-L-tirosina.
- m. Jika awalan poli- dan oligo- diikuti dengan singkatan, nama kimia yang rumit, atau nama kimia yang didahului dengan angka, nama-nama itu ditulis dalam tanda kurung atau kurung siku. Nama dalam tanda kurung (atau kurung siku) merupakan nama monomer dari polimer atau oligomernya, contoh poli(Ala) atau (Ala)_n dan poli[2- kloro-1,3-butadiena].
- n. Penulisan nama reagen hendaknya mengacu pada *The Merck Index* atau *Farmakope Indonesia*. Nama dagang dengan atau tanpa nama pabrik pembuat dapat dituliskan dalam tanda kurung setelah nama generiknya ditulis terlebih dulu dalam abstrak dan teks, contoh gentamisin (Bristagen, Bristol Laboratories). Sesudahnya, digunakan nama generik, bukan nama dagang.

- o. Nama konfigurasi atau rotasi yang mendahului nama senyawa dituliskan dengan tanda hubung. Lambang-lambang itu ialah *d*, *l*, dan *dl* atau (+), (−), dan (±) (arah rotasi optis tanpa memperhatikan konfigurasi); *D*, *L* dan *DL* (konfigurasi dalam karbohidrat dan asam amino; digunakan huruf kapital kecil/*small capital*); dan *R* dan *S* (konfigurasi mutlak). Contoh penulisannya adalah sebagai berikut: *D*-6-hidroksitriptofan, (+)-6-hidroksitriptofan, *DL*-alanina.
- p. Huruf italik digunakan untuk lambang unsur yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi ikatan dalam nama kimia, contoh *O*-metiltirosina dan *S*-benzil-*N*-ftaloilsisteina. Awalan lain yang perlu ditulis dengan italik ialah *cis*-, *E*-, *m*-, *meso*-, *meta*-, *n*-, *o*-, *ortho*-, *para*-, *sec*-, *tert*-, *threo*-, dan *Z*-. Perlu diperhatikan bahwa awalan berikut ini tidak diketik italik, contoh mesoinosit, paramorfin, alokolesterol, ortofosfat, atau transaktivasi.

